# Aula 14: Produção e Crescimento Econômico

Cap. 25 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

# Roteiro da Aula 14

1. Recap (Aulas 12 e 13) e por que estudar crescimento
2. O poder do crescimento composto (regra do 70)
3. Produtividade — o motor do crescimento
4. Os 4 determinantes da produtividade
5. Políticas para promover o crescimento
6. Convergência (*catch-up*) e o caso brasileiro
7. Quizzes e próxima aula

# Recap das Aulas 12 e 13

- **Aula 12 – PIB:** o tamanho da economia. PIB real (corrigido pela inflação) mede o que efetivamente é *produzido*.
- **Aula 13 – Custo de vida:** IPCA, valores reais. Para comparar valores no tempo, corrigimos pela inflação.

## Agora a pergunta da Aula 14

**Por que algumas economias são ricas e outras pobres?**
E por que algumas *crescem* muito mais rápido do que outras?

# Diferenças gigantescas entre países

**PIB per capita em 2023 (Banco Mundial, US$ PPC):**

| País | PIB per capita | Em relação ao Brasil |
|---|---|---|
| EUA | US$ 83.000 | 4,0× |
| Alemanha | US$ 70.000 | 3,3× |
| Coreia do Sul | US$ 57.000 | 2,7× |
| Chile | US$ 30.000 | 1,4× |
| Argentina | US$ 27.000 | 1,3× |
| China | US$ 25.000 | 1,2× |
| Brasil | US$ 21.000 | 1,0× |
| Bolívia | US$ 10.000 | 0,5× |

Fonte: Banco Mundial, "GDP per capita, PPP (current international $)", 2023.

`https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD` **Por quê?** Não é por geografia ou sorte. É **produtividade**.

# Pare e reflita

## Pergunta

Em 1960, a Coreia do Sul era **mais pobre** que o Brasil. Hoje é **3 vezes mais rica**.

O que mudou?

*Voltaremos a essa pergunta. Antes, precisamos entender uma ferramenta: o crescimento composto.*

# O poder do crescimento composto

**Crescimento parece pequeno no curto prazo, mas é gigante no longo prazo.**

| Taxa anual | Em 10 anos | Em 30 anos | Em 50 anos |
|---|---|---|---|
| 1% | +10% | +35% | +64% |
| 2% | +22% | +81% | +169% |
| 3% | +34% | +143% | +338% |
| 5% | +63% | +332% | +1 047% |
| 7% | +97% | +661% | +2 846% |

A diferença entre crescer 2% ou 5% ao ano parece pouco hoje — mas em 50 anos é a diferença entre **quase dobrar** e **multiplicar por 11**.

# A regra do 70

## Regra prática

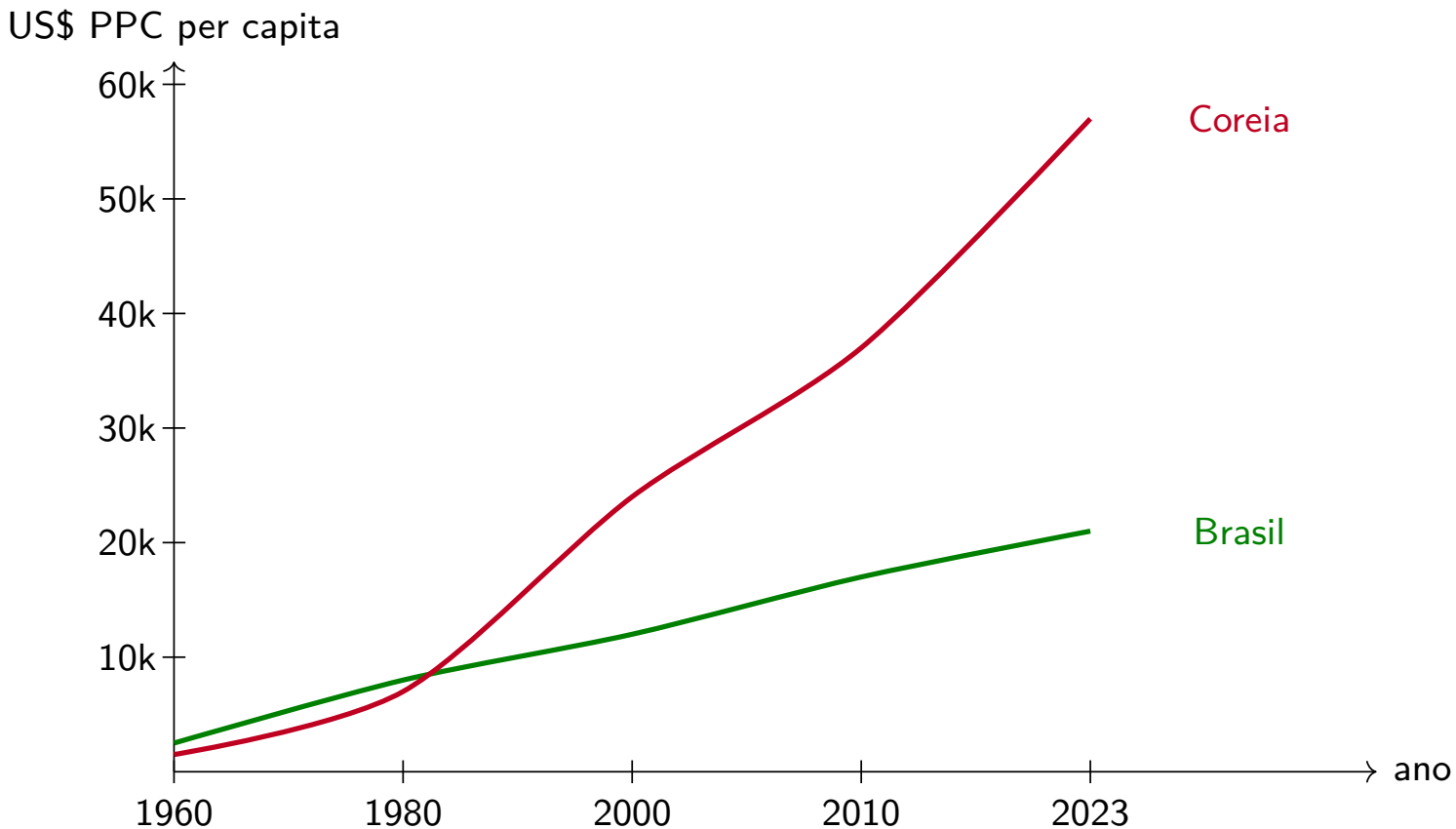
O tempo (em anos) para uma economia **dobrar** de tamanho é aproximadamente:

$$\text{Tempo de duplicação} \approx \frac{70}{\text{taxa de crescimento (\% ao ano)}}$$

**Exemplos:**

- Cresce 1% ao ano $\Rightarrow$ dobra em **70 anos**
- Cresce 2% ao ano $\Rightarrow$ dobra em **35 anos**
- Cresce 5% ao ano $\Rightarrow$ dobra em **14 anos**
- Cresce 7% ao ano $\Rightarrow$ dobra em **10 anos** (caso da China nos anos 2000)

# Brasil vs Coreia do Sul (PIB per capita PPC)




Em 1960, eram parecidos (∼US$ 2 mil). Hoje: Coreia ≈ US$ 57 mil, Brasil ≈ US$ 21 mil.

Fonte: Banco Mundial, GDP per capita, PPP (current international $).

`https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD`

# O que faz uma economia crescer?

## Resposta curta

**Produtividade.**
Produzir *mais* com a mesma quantidade de trabalho.

**Identidade simples:**

$$\underbrace{\text{PIB}}_{\text{o que se produz}} = \underbrace{\text{Produtividade}}_{\text{produto por trabalhador}} \times \underbrace{\text{Trabalho}}_{\text{nº de trabalhadores}}$$

Para um país crescer **no longo prazo** (per capita), só há um caminho: **aumentar a produtividade**.

# Por que produtividade importa?

**Exemplo:** dois pedreiros constroem casas.

- Pedreiro A: ferramentas básicas $\Rightarrow$ 1 casa por mês.
- Pedreiro B: betoneira, andaime, escola técnica $\Rightarrow$ 4 casas por mês.

O Pedreiro B **produz mais** $\Rightarrow$ pode **ganhar mais**, e a economia em que ele vive é **mais rica**.

## Princípio (Mankiw)

**O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços.**

# Pare e reflita

Por que um motorista de Uber em São Paulo ganha em média menos que um motorista de Uber em Nova York, mesmo fazendo *o mesmo trabalho*?

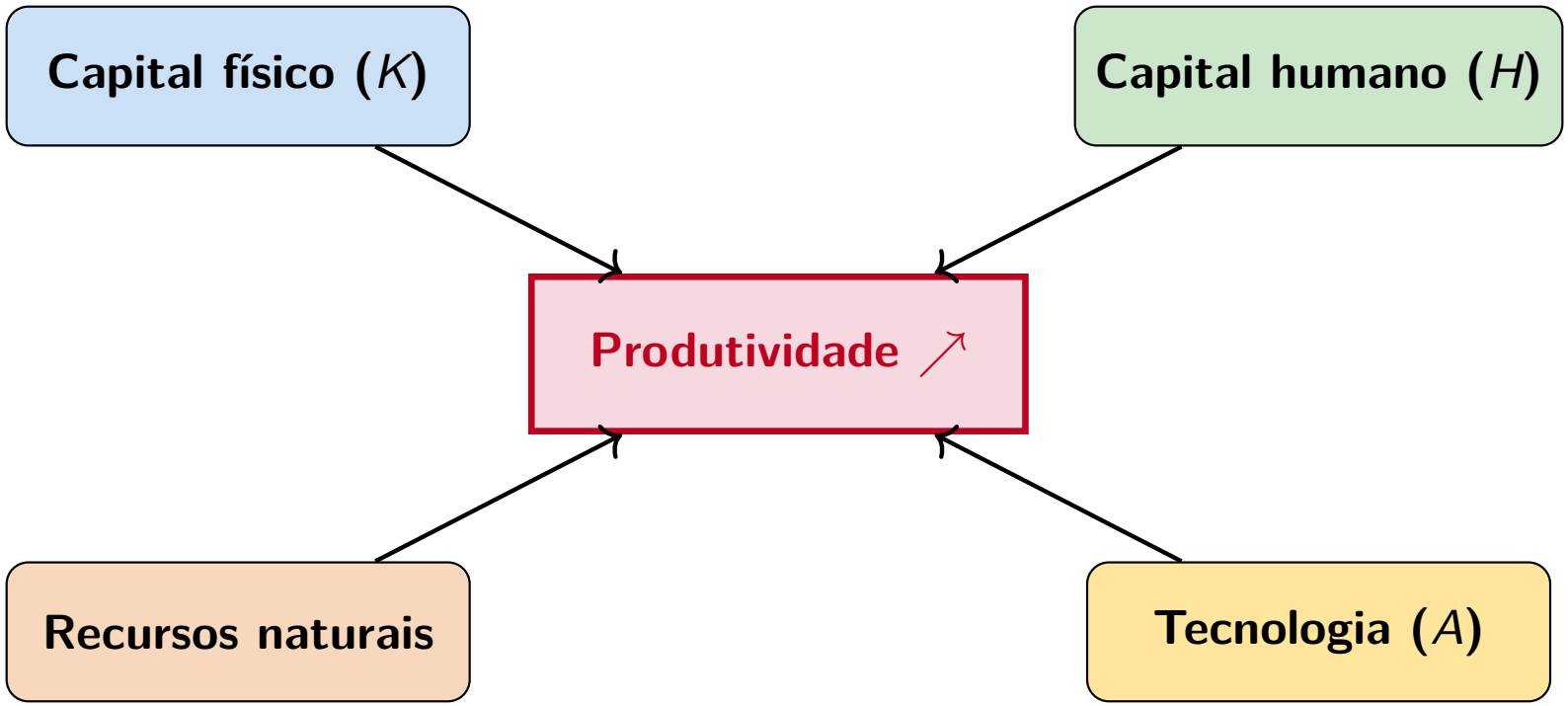
**Resposta:** não é por mérito individual — é porque **a economia ao redor** (clientes, infraestrutura, tecnologia, instituições) é mais produtiva. Os salários acompanham a produtividade da economia.

# Pare e reflita

Por que um motorista de Uber em São Paulo ganha em média menos que um motorista de Uber em Nova York, mesmo fazendo *o mesmo trabalho*?

**Resposta:** não é por mérito individual — é porque **a economia ao redor** (clientes, infraestrutura, tecnologia, instituições) é mais produtiva. Os salários acompanham a produtividade da economia.

# Os 4 determinantes da produtividade




$$\frac{Y}{L} = A \cdot f\left(\frac{K}{L}, \frac{H}{L}, \frac{\text{recursos}}{L}\right)$$

*Tradução: a produtividade depende de capital, educação, recursos e tecnologia.*

# 1. Capital físico (K)

**Definição:** estoque de máquinas, equipamentos, prédios, infraestrutura usados para produzir.

- Mais máquinas $\Rightarrow$ cada trabalhador produz mais.
- Exemplos: tratores na agricultura, computadores em escritórios, portos, estradas, energia elétrica confiável.
- Capital se acumula com **investimento**.

## Caso brasileiro

A taxa de investimento do Brasil é $\sim$**17%** do PIB. Coreia do Sul: $\sim$**31%**. China: $\sim$**42%**.

$\Rightarrow$ Investimos pouco $\Rightarrow$ pouco capital por trabalhador $\Rightarrow$ baixa produtividade.

# 2. Capital humano (H)

**Definição:** conhecimento, habilidades e saúde acumulados nas pessoas.

- Educação formal (anos de estudo, qualidade).
- Treinamento, aprendizado no trabalho.
- Saúde e nutrição — trabalhador doente produz menos.

## Dados (média de anos de estudo)

Brasil: $\sim$**8 anos** | Coreia do Sul: $\sim$**12,5 anos** | EUA: $\sim$**13,5 anos**.
Pior: na avaliação **PISA**, o Brasil fica entre os últimos lugares em matemática.

# 3. Recursos naturais

**Definição:** terra agricultur̀avel, minérios, petróleo, água, clima.

- Ajuda, mas **não é decisivo**.
- **Países ricos sem recursos:** Japão, Suíça, Coreia do Sul, Singapura.
- **Países pobres com muitos recursos:** Venezuela (petróleo), R.D. Congo (minérios), Nigéria.

## *Maldição dos recursos*

Quando recursos naturais dominam, o país pode se acomodar, não desenvolver indústria/serviços, e ficar refém das instituições mal desenhadas em torno da renda mineral.

# 4. Conhecimento tecnológico (A)

**Definição:** qualidade dos processos, ideias, inovações que permitem produzir mais com os mesmos insumos.

- Tecnologia $\neq$ apenas máquinas. Inclui **ideias e métodos**.
- Ex.: linha de montagem (Ford), contêineres (revolução do comércio), *smartphones*, agricultura de precisão da Embrapa.
- Tecnologia é, em parte, um **bem público** — ideias podem ser usadas por muitos ao mesmo tempo.

**Por isso patentes existem:** para incentivar quem cria a investir em pesquisa.

# Resumo: como cada fator contribui

| Fator | O que é | Como aumenta |
|---|---|---|
| Capital físico (K) | Máquinas, equipamentos, infraestrutura | Investimento (poupança) |
| Capital humano (H) | Educação, treinamento, saúde | Escolas, universidades, SUS |
| Recursos naturais | Terra, minérios, petróleo | Em geral, dado pela geografia |
| Tecnologia (A) | Conhecimento, ideias, processos | P&D, patentes, comércio aberto |

# Como promover crescimento? (1/3)

**Poupança e investimento**

- Para investir mais, é preciso poupar mais (consumir menos hoje para ter mais amanhã).
- Há **trade-off** entre consumo presente e consumo futuro.
- **Brasil:** poupança baixa ($\sim$15% do PIB). Limita o investimento.

**Investimento estrangeiro**

- *Direto* (IED): empresa estrangeira monta fábrica aqui.
- *Em portfólio*: compra de ações/títulos.
- Traz capital **e** tecnologia. Brasil recebe muito IED (montadoras, agro, energia).

# Como promover crescimento? (2/3)

**Educação e saúde (capital humano)**

- Educação básica de qualidade ⇒ retorno enorme no longo prazo.
- Saúde e nutrição na primeira infância ⇒ adultos mais produtivos.
- Brasil: SUS, Bolsa Família (renda condicionada à frequência escolar), creches.

**Direitos de propriedade e instituições**

- Sem segurança jurídica, ninguém investe.
- Justiça lenta, corrupção, regulação confusa ⇒ menos investimento.
- Estabilidade política e macroeconômica importam muito.

# O papel central das instituições

**Instituições** são as "regras do jogo" de uma sociedade: leis, normas, judiciário, governo.

**Por que importam para o crescimento?**

- **Direitos de propriedade fortes** → pessoas investem (ninguém constrói fábrica se pode ser confiscada).
- **Contratos cumpridos / Judiciário ágil** → comércio e crédito florescem.
- **Estabilidade política e macroeconômica** → horizonte longo para investir.
- **Corrupção, regulação confusa, insegurança** → ninguém arrisca capital ou tempo.

## Por que algumas nações fracassam? (Acemoglu & Robinson)

Países com **instituições inclusivas** (que distribuem poder e proteção a muitos) prosperam. Já países com **instituições extrativas** (concentram renda e poder em poucos) estagnam — mesmo com recursos naturais abundantes. Acemoglu, Johnson e Robinson levaram o **Prêmio Nobel de Economia em 2024** por essa tese.

**Brasil:** judiciário lento e imprevisível (média de 8 anos para sentença final), insegurança jurídica em regulação, complexidade tributária (anos perdidos só calculando imposto) → tudo isso desestimula investimento de longo prazo.

# Como promover crescimento? (3/3)

**Comércio aberto**

- Especialização (vantagem comparativa — Aula 3) aumenta a produtividade.
- Acesso a tecnologia, máquinas e insumos do exterior.
- Brasil é uma economia relativamente **fechada**: *corrente de comércio* ($X + M$, soma de exportações e importações) é $\sim$30% do PIB — na Coreia, $\sim$80%. Quanto maior essa proporção, mais "aberta" é a economia ao mundo.

**Pesquisa e desenvolvimento (P&D)**

- Patentes incentivam a inovação privada.
- P&D público (universidades, Embrapa, Fiocruz) cria conhecimento de base.

**Demografia (Malthus revisitado)**

- Crescimento populacional rápido pode **diluir** o capital por trabalhador.
- Educação feminina é um dos fatores que mais reduz fertilidade.

# Pare e reflita

O Brasil tem **recursos naturais abundantes** (água, terra, minérios, energia), o **maior PIB** da América Latina e a **9ª maior economia** do mundo. Por que, ainda assim, somos um país de **renda média**, com produtividade baixa?

**Pistas:** baixa poupança, baixa educação, instituições frágeis, baixa abertura comercial, infraestrutura ruim. *Tamanho* não é o mesmo que *produtividade*.

# Pare e reflita

O Brasil tem **recursos naturais abundantes** (água, terra, minérios, energia), o **maior PIB** da América Latina e a **9ª maior economia** do mundo. Por que, ainda assim, somos um país de **renda média**, com produtividade baixa?

**Pistas:** baixa poupança, baixa educação, instituições frágeis, baixa abertura comercial, infraestrutura ruim. *Tamanho* não é o mesmo que *produtividade*.

# O efeito *catch-up* (convergência)

## Ideia

Países **pobres** têm mais *facilidade* de crescer rápido porque podem **importar** tecnologias que já existem nos países ricos.

**Exemplos de *catch-up* bem-sucedido:**

- Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong (anos 1960–90).
- China (anos 1980–hoje).

**Mas *catch-up* não é automático:**

- Depende de **instituições**, educação, abertura, poupança.
- Muitos países pobres permanecem pobres (*armadilha da pobreza*).

# O caso brasileiro

**Décadas de altos e baixos:**

- **1950–80 ("Milagre"):** crescimento per capita ∼4,5% a.a. — aproximação rápida.
- **1981–94:** crise da dívida, hiperinflação, "década perdida".
- **1995–2014:** estabilização (Plano Real), mas crescimento médio modesto (∼2% a.a.).
- **2015–hoje:** estagnação, recessões, ∼0% per capita.

## Armadilha da renda média

Brasil estagnou perto de **R$ 50 mil/ano** per capita por décadas.
Causas: baixa produtividade, baixa educação, baixa poupança/investimento, instituições.

# Brasil vs Coreia do Sul — a conta

**1960:** ambos ∼US$ 1.500 per capita.
**2023:** Brasil ∼US$ 17 mil, Coreia ∼US$ 50 mil.

| Indicador | Brasil | Coreia |
|---|---|---|
| Investimento (% PIB) | 17% | 31% |
| Anos médios de estudo | 8,0 | 12,5 |
| P&D (% PIB) | 1,2% | 4,8% |
| Corrente de comércio (% PIB) | 30% | 80% |

*A Coreia investiu mais, educou mais, inovou mais e se abriu mais. O resultado vem do crescimento composto desses diferenciais por 60 anos.*

# Resumo da Aula 14

1. Pequenas diferenças de **taxas de crescimento** viram **enormes** diferenças de renda no longo prazo (regra do 70).
2. O motor do crescimento é a **produtividade**.
3. Produtividade depende de **4 fatores**: capital físico, capital humano, recursos naturais e tecnologia.
4. Políticas pró-crescimento: **poupança, educação, instituições, comércio aberto, P&D**.
5. O Brasil tem **tamanho**, mas baixa produtividade — *armadilha da renda média*.

# Quiz 1: crescimento composto

**Uma economia que cresce 5% ao ano dobra de tamanho em aproximadamente:**

(a) 5 anos

(b) 14 anos

(c) 35 anos

(d) 70 anos

# Quiz 1: crescimento composto

**Uma economia que cresce 5% ao ano dobra de tamanho em aproximadamente:**

(a) 5 anos

(b) 14 anos

(c) 35 anos

(d) 70 anos

**Resposta: (b) 14 anos.** Pela regra do 70: $70/5 = 14$.

# Quiz 2: determinantes

**Qual destes NÃO é um determinante direto da produtividade?**

(a) Capital físico (máquinas, infraestrutura)

(b) Capital humano (educação, saúde)

(c) Nível geral de preços (inflação)

(d) Tecnologia (conhecimento, processos)

# Quiz 2: determinantes

**Qual destes NÃO é um determinante direto da produtividade?**

(a) Capital físico (máquinas, infraestrutura)

(b) Capital humano (educação, saúde)

(c) Nível geral de preços (inflação)

(d) Tecnologia (conhecimento, processos)

**Resposta: (c).** Inflação afeta o custo de vida (Aula 13), não diretamente a produtividade.

# Quiz 3: caso brasileiro

**Qual fator NÃO ajuda a explicar por que o Brasil cresce menos que a Coreia do Sul?**

(a) Brasil investe ∼17% do PIB; Coreia, ∼31%

(b) Brasil tem ∼8 anos de estudo; Coreia, ∼12,5

(c) Brasil é mais aberto ao comércio que a Coreia

(d) Brasil gasta menos em P&D que a Coreia

# Quiz 3: caso brasileiro

**Qual fator NÃO ajuda a explicar por que o Brasil cresce menos que a Coreia do Sul?**

(a) Brasil investe ∼17% do PIB; Coreia, ∼31%

(b) Brasil tem ∼8 anos de estudo; Coreia, ∼12,5

(c) Brasil é mais aberto ao comércio que a Coreia

(d) Brasil gasta menos em P&D que a Coreia

**Resposta: (c).** É o oposto: o Brasil é uma economia *relativamente fechada* (corrente de comércio ∼30% do PIB vs. ∼80% da Coreia).

# Próxima aula

## Aula 15 — Mercado de Trabalho e Desemprego

- Capítulos 18, 19 e 28 do Mankiw.
- Como medir desemprego (PEA, PIA, taxa de desocupação)?
- Por que existe desemprego? Tipos (friccional, estrutural, cíclico).
- Salário mínimo, sindicatos, salário-eficiência.
- O caso brasileiro: informalidade ($\sim$40%) e desemprego.

Obrigado!